

令和7年度

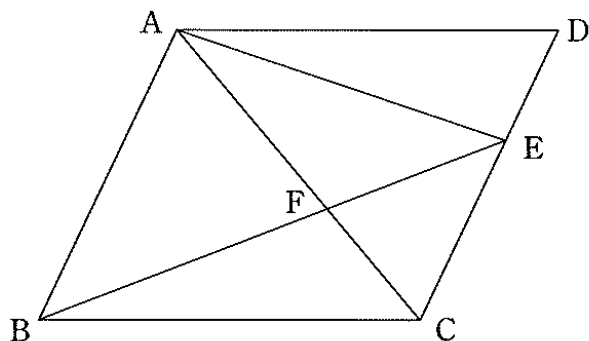
広島城北高等学校 入学者選抜試験問題

数 学

受験上の注意

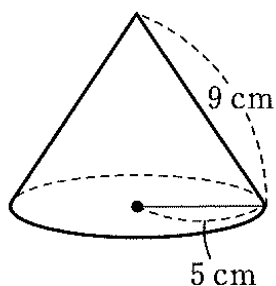
- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手を挙げて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 1 は答えのみ解答欄に記入しなさい。

- 4 下の図のような、面積が 28 cm^2 の平行四辺形 $ABCD$ があります。
 $AB=5\text{ cm}$, $AD=7\text{ cm}$, $CE:ED=2:1$ とします。このとき、次の問いに答えなさい。



- (1) 平行四辺形 $ABCD$ について、 BC を底辺としたときの高さを求めなさい。
- (2) $\triangle BCE$ の面積を求めなさい。
- (3) BE と AC の交点を F とするとき、 $\triangle AFE$ の面積は平行四辺形 $ABCD$ の面積の何倍か答えなさい。
- (4) 対角線 AC の長さを求めなさい。

- (9) 下の図のような、底面の半径が5 cm、母線の長さが9 cm である円錐について、表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とします。



- (10) 次のデータは、ある図書館における1日の本の貸し出し冊数を10日分並べたものです。

103, 96, 85, 91, 83, 111, 99, 105, 94, a (単位は 冊)

- ① 1日の本の貸し出し冊数の平均値が97冊のとき、 a の値を求めなさい。
- ② a の値がわからないとき、1日の本の貸し出し冊数の中央値は全部で何通り考えられますか。